

梯度流重整化的核子胶子 TMD-PDF

从现有胶子 quasi-PDF 流水线到可验证的空间 staple 算子

MyQCD 研究方案

格点 QCD：物理定义、代码路径与验证门槛

2026 年 8 月 28 日

核心判断：梯度流可以整合 UV 控制，但不自动完成 TMD 重整化

已有坚实基线

确证 梯度流场在 $\tau > 0$ 提供 UV 平滑；小流时间展开给出流式算子到 $\overline{\text{MS}}$ 的匹配框架。

确证 PyQCD 已有 Clover 场强、直线 Wilson 线 OPE、蒸馏质子两点函数。

本方案的物理推断

将场强和空间 staple 都置于同一流时间 τ ，再用同几何的胶子软因子和小流时间匹配构造核子准 TMD。先做非极化胶子 $\mathcal{F}_1^g$ ，再扩展到 helicity。

不能提前宣称的部分

未验证 胶子 TMD 的完整 rapidity subtraction、representation 一致的 soft factor，以及 staple 算子的完整匹配系数尚未在本项目中推导或实测。目前没有本项目的 TMD 数值曲线。

需要的决策：先固定非极化通道、空间 staple 几何、软因子方案和伴随/基本表示；随后用规范不变性、 τ 平台、 ℓ 平台和双动量比值逐级验收。

来源：梯度流：GF-01/GF-02；胶子算子：G-01/G-02；代码基线：C-01/C-02。状态标签为本项目判断。

研究问题与验收标准：目标是 x - $b_\perp$ 分辨的核子胶子分布

研究对象

$$f_{g/N}^{[\Gamma]}(x, \mathbf{b}_\perp; \mu, \zeta) \iff h_{g,A}(z, \mathbf{b}_\perp; P_z, \tau, \ell),$$
$$\tilde{f}_{g,A}^{\text{quasi}}(x, \mathbf{b}_\perp) = \mathcal{N}_g \int \frac{dz}{2\pi} e^{ixzP_z} h_{g,A}(z, \mathbf{b}_\perp).$$

x 是纵向动量分数, $\mathbf{b}_\perp$ 是横向坐标空间分辨率, μ 是 UV 标度, ζ 是 rapidity 标度。

验收层

必须回答的问题

算子

任意规范变换下 $h_{g,A}$ 是否不变?

流时间

存在 $a^2 \ll \tau$ 且短于物理分离的窗口吗?

几何

ℓ 外推、 $b_\perp$ 依赖和 $z \rightarrow 0$ 极限是否稳定?

外态

断连胶子插入能否在质子 2pt 平台上提取?

重整化

软因子、流方案、 $\overline{\text{MS}}$ 和 TMD 匹配是否闭合?

演化

两个 P_z 的比值能否给出一致的 $K_g(b_\perp, \mu)$?

本报告交付的是实现闭环与验收门槛；数值结果栏暂不填入假数据。

来源：依据：T-01/T-02；Fourier 归一化 $\mathcal{N}_g$ 待 matching convention 固定。

MyQCD 研究方案

核子胶子 TMD-PDF

3/22

TMD 算子的最小结构：横向分离必须由 staple 连接

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\mu\nu,\rho\sigma}^{g,\tau}(z, \mathbf{b}; \ell) &= G_{\mu\nu}^a(x_1; \tau) \\ &\times [W_{\text{st}}^{\mathcal{R}}(x_1, x_2; \ell)]^{ab} G_{\rho\sigma}^b(x_2; \tau). \\ x_1 &= +\frac{z}{2}\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b}_{\perp}, \quad x_2 = -\frac{z}{2}\hat{\mathbf{z}}. \end{aligned} \quad (1)$$

与直线 quasi-PDF 的本质差别

直线算子只有 z 分离；TMD 还需要 $\mathbf{b}_{\perp}$ 和 staple 方向。因此不能把现有 operators_new_z0_mu2 直接命名为 TMD。

三个独立尺度

- ▶ z : 纵向 Fourier 变量；
- ▶ $b_{\perp}$: 横向坐标空间变量；
- ▶ ℓ : 有限 staple 长度，需外推或平台检验。

方案边界

推断 先固定一条空间 staple，随后对正/反方向做对照。

未验证 staple cusp、rapidity scheme 和胶子 representation 的匹配不能从夸克 TMD 文献直接复制。

来源：几何依据：T-01/G-01；完整行号见附录 E。图为本方案定义草图。

流化提供 UV 调节器：先在 $\tau > 0$ 定义，再做小流时间外推

$$\partial_\tau B_\mu(x, \tau) = D_\nu G_{\nu\mu}(x, \tau), \quad B_\mu(x, 0) = gA_\mu(x), \quad (1)$$

$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu + [B_\mu, B_\nu], \quad r_\tau = \sqrt{8\tau}, \quad (2)$$

$$\mathcal{O}^{\text{flow}}(\tau) = C_{\mathcal{O}}(\tau, \mu) \mathcal{O}^{\overline{\text{MS}}}(\mu) + O(\tau) \quad (\text{含混合时为知}) \quad (3)$$

待扫描的窗口（建议）：

$$a^2 \ll \tau \ll \min \left\{ \Lambda_{\text{QCD}}^{-2}, z^2, b_\perp^2, P_z^{-2} \right\}.$$

对 $z = 0$ 或 $b_\perp = 0$ 的参考点需单独取极限。

物理图像

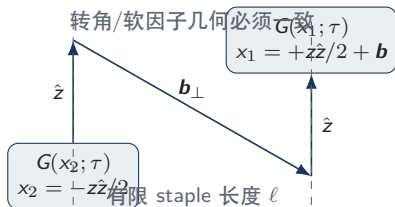
τ 具有长度平方量纲；流半径 r_τ 把 UV 噪声压到可控尺度。连续极限必须在固定物理 τ 下讨论，不能把格点步数当作物理流时间。

来源：依据：GF-01/GF-02；窗口中的 TMD 约束是本方案实现假设。

不可跳过的控制

- ▶ 固定物理 τ 比较不同 a ；
- ▶ 观察 $\tau \rightarrow 0$ 的平台/外推；
- ▶ 监测 $r_\tau/b_\perp$ 、 $r_\tau/|z|$ 和 $r_\tau P_z$ 。

建议的胶子 staple: 场强与链接必须处在同一流时间



$$W_{\text{st}} = W(x_1, -\ell\hat{z} + \mathbf{b}) W(-\ell\hat{z} + \mathbf{b}, -\ell\hat{z}) \\ \times W(-\ell\hat{z}, x_2).$$

表示的工程选择

$$W_{\text{adj}}^{ab} = 2 \text{Tr} \left[T^a U T^b U^\dagger \right].$$

物理定义自然使用伴随表示；代码上可先用基本表示迹形式实现，再以伴随链接交叉核验。两条路径的归一化与软因子必须保持一致。

退化极限是单元测试

- ▶ $b_\perp \rightarrow 0$: 回到纵向非局域胶子算子；
- ▶ $z \rightarrow 0$: 检验局部/横向参考点；
- ▶ $W \rightarrow 1$: 纯规范场或零分离下的颜色结构应退化。

张量投影不能省略：胶子通道存在算子混合

$$h_A(z, \mathbf{b}) = \Pi_A^{\mu\nu, \rho\sigma}(P, \hat{z}, \mathbf{b}) \langle P | \mathcal{O}_{\mu\nu, \rho\sigma}^{g, \tau}(z, \mathbf{b}; \ell) | P \rangle,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{h}^{\text{ren}} &= \mathbf{Z}^g(\tau, a, \mu, \ell, b_\perp) \mathbf{h}^{\text{bare}}, \\ \mathbf{h} &= (J_1, J_2, J_3, \dots). \end{aligned}$$

推荐的第一步

先锁定非极化 U 的横向投影，并保留所有可能混合分量；只有在矩阵/投影稳定后，才压缩成单一标量 TMD。

检查项	物理/代码含义
$\frac{A \in \{U, H, \dots\}}{\mu, \nu}$ 组合	时间-横向与双横向分量的独立投影
$F_{\mu\nu}$	四定向 Clover 组合，避免单一 plaquette 偏置
$\tilde{F}_{\mu\nu}$	helicity 才启用的 Hodge 对偶
J_1, J_2, J_3	胶子场强算子的混合基，不能任意线性拼接
$z \leftrightarrow -z$	Hermiticity/宇称与统计对照

未验证 胶子 TMD 的具体 mixing matrix 与匹配系数需另行微扰推导；现有胶子 quasi-PDF 的 J_i 混合讨论不能直接替代它。

端到端实现：新增三个模块，保留现有两条高价值流水线



复用

read_gauge_config、Clover/对偶场强、Lorentz pair 分发、VVV 质子外态。

来源：C-01/C-02 为现有入口；紫色节点为本方案新增设计。

新增

流链接 V_τ 、二维横向 staple、真空软因子和几何/流时间元数据。

最终输出

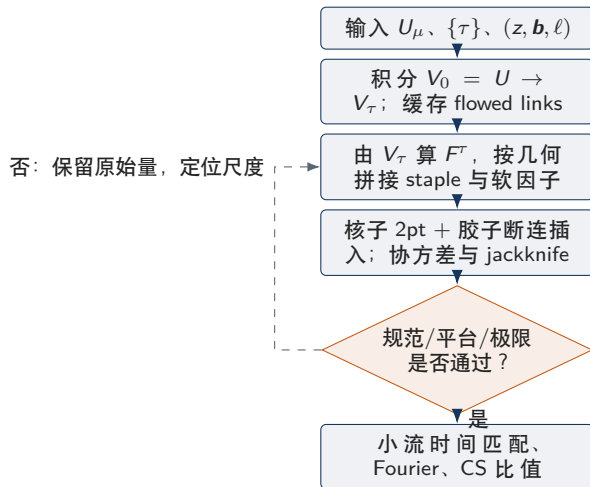
$h_g(z, b_\perp)$ 、软因子消除后的准 TMD、两个 P_z 的 $K_g(b_\perp, \mu)$ ，以及误差账本。

代码映射：现有 PyQCD 能支撑外场与外态，但不等于 TMD 实现

物理层	已有代码证据	迁移到 TMD 所需的最小改动	状态
组态读入	read_gauge_config; ILDG 组态	复用；增加流时间/组态元数据	确证
场强张量	plaquette_clover_all; 四定向 plaquette	输入改为 V_τ ，缓存每个 τ 的 F^T	确证 需新建
直线 OPE	operators_new_z0_mu2	从一维 z 链改为 $z + \mathbf{b}$ staple	确证 需新建
横向数组	operators_new_z0_mu2_xy	当前仅保留横向坐标，仍不是横向链接	确证 需新建
质子外态	VVV_sink、 perambulator、宇称投影	复用 2pt；新增胶子断连插入与比值	确证 需新建
软因子/rapidity	当前无 TMD soft/CS 代码	同几何真空 Wilson loop、方案匹配、双动量比值	需新建

关键防误读：代码已经能算“胶子场强-直线 Wilson 线-质子外态”的准 PDF 基线； $\mathbf{b}_\perp$ 数组并不自动产生 TMD staple，也没有自动提供软因子或 rapidity subtraction。

计算算法：先流化与软因子，再接入核子断连三点函数



建议 CLI (设计, 不是现有命令)

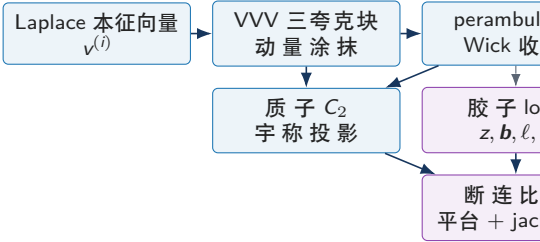
```
gluon_tmd flow-tmd
--conf-file ... --flow-times
...
--z-list ... --b-list ...
--staple-lengths ...
--representation fundamental
```

停止条件

- ▶ 规范变换前后相对差异低于统计误差；
- ▶ 至少两个 τ 点进入共同物理窗口；
- ▶ ℓ 外推和 P_z 比值在误差内稳定；

核子矩阵元：蒸馏质子外态可复用，胶子插入仍需独立验收

$$C_2(t, \mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \text{Tr} [P_+ \langle N(t, \mathbf{x}) \bar{N}(0) \rangle],$$
$$\mathcal{O}_g \equiv \mathcal{O}^{g, \tau}(z, \mathbf{b}; \ell),$$
$$C_3^g = \langle C_2 \mathcal{O}_g \rangle - \langle C_2 \rangle \langle \mathcal{O}_g \rangle,$$
$$R_g = \frac{C_3^g}{C_2} \longrightarrow \frac{h_g(z, \mathbf{b})}{2E_N} \quad (\text{归一化依约定}).$$



断连结构要求组态平均、真空减法和核子 2pt 的协方差一起做；不能只把真空胶子 loop 当作核子矩阵元。

状态
确证 VVV/perambulator/宇称投影已有；需新建 胶子 TMD loop 与 C_3/C_2 尚未实现。

来源：C-02 支持 VVV/2pt 外态；胶子断连比值尚无本项目实测。

重整化链必须分层：流时间、软因子与 TMD 匹配各自解决不同问题

$$H_{g,A}^{\text{sub}} = \frac{h_{g,A}^{\text{flow}}}{\sqrt{S_{\tau}^g}} R_{\tau}^g, \tag{2}$$

$$H_g^{\text{sub}} = C_{\text{SFT}}^g \left[C_{\text{qTMD}} \otimes \overline{f}_{k/N}^{\overline{\text{MS}}} \right] + \delta_{\text{power}}. \tag{3}$$

- ▶ 式 (2) 是推断 方案模板： S_{τ}^g 必须与胶子表示、staple 方向和转角一致；
- ▶ 式 (3) 中 C_{SFT}^g 需保留张量混合；
- ▶ 未验证 不能用局部 $c_F(\tau, \mu)$ 充当完整胶子 TMD matching。

层次	解决的发散/尺度
flowed field	a 尺度 UV 噪声与小流时间调节
soft/reference ratio	staple 自能、几何与方案归一化
$\overline{\text{MS}}$ SFT	$\tau \rightarrow 0$ 的短程匹配、混合
qTMD matching	大 P_z 到光锥 TMD
CS evolution	ζ / rapidity 尺度演化

当前没有 TMD 数值结果：已有证据支持“先做扫描”，不支持“直接报物理曲线”

确证 已有证据 胶子 PDF 基线已有： Clover F、直线 Wilson 线 OPE、质子 2pt/蒸馏外 态、Fourier/匹配接口。 这证明了代码物理链的可 复用部分。	推断 当前判断 Wilson flow 的参数不能 直接照搬成 TMD 常数。 参考基线使用过 $T = 3a^2$， 但文档同时报告 smearing 会改变短距离矩阵元。 因此必须扫 τ。	未验证 尚无结果 当前工作区没有本项目规 范组态、流化输出、软因 子或 TMD 三点函数数 据。 不能给出 $f_1^g(x, b_\perp)$、K_g 或误差带。
可展示的内容	依据	证据级别
“实现路径可落地”	现有代码入口和物理对象一一对应	确证
“梯度流参数需系统扫描”	参考胶子 PDF 的 flow/smearing 系统效应 说明	推断
“本方案已经测得核子胶子 TMD”	没有对应输出文件或实测命令	禁止宣称

来源：依据：P-01 的 flow/smearing 系统效应；代码证据 C-01/C-02。

验证矩阵：每个物理主张都对应一个可运行的门槛

验证对象	可观测测量/对照	通过判据	状态
规范不变性	$U \rightarrow \Omega U \Omega^\dagger$ 前后 h_g	差异小于统计误差；颜色指标闭合	未验证
流链接	V_τ 的群性质与流步长收敛	$V_\tau^\dagger V_\tau \simeq 1$ ；减小步长结果稳定	未验证
连续窗口	固定物理 τ ，改变 a	a^2/τ 降低时趋于共同值	未验证
小流时间	多个 τ 的 h_g 与外推	存在平台或可解释的线性/低阶外推	未验证
staple 长度	ℓ 与同几何 S_τ^g	软因子消除后出现 ℓ 平台/可控外推	未验证
横向结构	$b_\perp \rightarrow 0$ 与 $z \rightarrow 0$ 极限	退化到已知直线/局部基准的归一化行为	未验证
动量/CS	P_1^z, P_2^z 的比值	K_g 在动量对、匹配阶数变化下稳定	未验证
张量混合	不同 Π_A / J_i 组合	Z_{AB}^e 及投影结果可重复	未验证

极限校验：当 $b_\perp \rightarrow 0$ 时应回到胶子 quasi-PDF 代码的直线几何；若该极限不成立，不能把后续 $b_\perp$ 依赖解释为 TMD 物理。

来源：验证项依据 GF-01/GF-02、T-01/T-02、G-02、C-01/C-02；当前均未验证。

需要导师拍板的五个选择：默认采用最小可验证路线

决策项	首选方案	原因与代价	后续对照
TMD 通道 staple 方向 representation	非极化 $\mathcal{F}_1^g$ 固定空间 $\eta = -\ell$, 再做 ± 对照 基本表示迹实现 + 伴随 表示抽检	投影最简单；先建立 UV/soft/CS 闭环 先降低实现维度；方向差异不能被默认抹掉 基本表示更接近现有矩阵代码；伴随是物理交叉校验	helicity g_{1L} 正反 staple 平 均/差值 全量 adjoint
流方案 matching	同 τ 的 flowed F 与 flowed links 先保留矩阵形式 C_{SFT}	让算子和软因子共享 UV 调节尺度 避免把局部/直线系数误当完整 TMD 系数	多 τ 外推 一圈胶子 TMD 推导

不应做的捷径

用 gauge-fixed 无 Wilson 线版本代替规范不变 TMD；用 $T = 3a^2$ 单点代替流时间扫描；用夸克 TMD 的 soft/matching 直接替代胶子版本。

来源：选择依据：G-01/G-02、T-01、GF-02；推荐为工程取舍。

资源请求

需要一套可重复的规范组态、至少两个格距/或固定物理流时间点，以及支持多 P_z 和 $b_\perp$ 的计算预算。

下一步按可验收产物推进：先把 UV/几何闭环，再接核子 TMD

阶段 A 流化链接与缓存 V_τ 群性质、步长收敛 阶段 B staple + 真空软因子 $b_\perp, \ell, \tau$ 平台 阶段 C 核子断连插入 C_3^g/C_2 与 jackknife 阶段 D 匹配与 CS x 分布、K_g			
阶段	实现产物	通过条件	不通过时动作
A	flow_links.py + 流时间元数据	群性质、步长和规范协变通过	缩小步长/检查边界条件
B	gluon_staple_soft.py + 真空数据	平台, $b_\perp \rightarrow 0$ 退化正确	先只保留直线极限
C	胶子断连插入/比值输出	2pt 平台、协方差和 $z \leftrightarrow -z$ 对照	增加源汇间隔/降噪
D	matching/CS notebook 与误差账本	多 P_z 的 K_g 稳定	暂停物理解释, 补推导

附录 A: 尺度与误差账本——用量纲和极限约束实现窗口选择

$$[\tau] = L^2, \quad [r_\tau] = L, \quad [z] = [b_\perp] = [\ell] = L$$
$$\epsilon_{\text{monitor}} \sim O(\sqrt{\tau}\Lambda_{\text{QCD}}) + O(a^2/\tau) + O(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$$
$$+ O(b_\perp^2\Lambda_{\text{QCD}}^2) + O(e^{-\ell\Lambda_{\text{IR}}}).$$

这是待拟合的控制项模板，不是本项目已测得的误差分解。真正的系数、交叉项和胶子 TMD rapidity 项必须由数据/微扰匹配确定。

极端情形检查

- ▶ $\tau \rightarrow 0$ 固定 a : 噪声/离散化发散，不能直接取；
- ▶ τ 过大: r_τ 淹没 $b_\perp$ 或 z 的短程结构；
- ▶ $\ell \rightarrow 0$: staple 退化，软因子定义必须同步退化；
- ▶ $P_z \rightarrow \infty$: 幂修正减小，但计算噪声和离散误差增加。

推荐记录

每个数据点写入

$(a, \tau, r_\tau, z, b_\perp, \ell, P_z, \mathcal{R}, \Pi_A)$ ，让后处理能重建误差账本。

附录 B: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (1/2)

方向映射与模式选择

```
1 # Determine zdir from link_dir
2 if link_dir == "x":
3     zdir = 0
4     output_dir = output_dir + "/xdir/%s" %
5     (conf_id)
6 elif link_dir == "y":
7     zdir = 1
8     output_dir = output_dir + "/ydir/%s" %
9     (conf_id)
10 elif link_dir == "z":
11     zdir = 2
12     output_dir = output_dir + "/zdir/%s" %
13     (conf_id)
14 else:
15     raise ValueError(f"Invalid link_dir: {
16     link_dir}")
```

已有流程的输入与缓存

```
1 # Step 2: Compute or load plaquettes
2 if pla_dir is not None:
3     pla = np.load("%s/ops_pla_conf%s.npz" %
4     (pla_dir, conf_id))["pla"]
5     print(f"Rank {rank}: loaded plaquettes
6     from file")
7 else:
8     st = time.time()
9     pla = plaquette_clover_all(gauge, Nt,
10     Nx)
11     ed = time.time()
12     print(f"Rank {rank}: calculate
13     plaquette done, time used: %.3f s" % (ed -
14     st))
15
16 # Step 3: Optionally compute pla_tilde (
17 Hodge dual)
18 if use_pla_tilde:
19     pla_tilde = plaquette_clover_all_tilde(
20     pla, Nt, Nx)
21     print(f"Rank {rank}: computed pla_tilde
```

附录 C: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (2/2)

Lorentz pair 与输出几何

```
1 # Step 4: Compute OPE operators for each
2 assigned Lorentz pair
3 for pair_idx, (mu, nu, mu2, nu2) in
4   my_pairs:
5     print(f"Rank {rank}: computing pair {
6       pair_idx}: mu={mu}, nu={nu}, mu2={mu2}, nu2
7       ={nu2}")
8
9     if use_xy:
10       ops = np.zeros((Nt, Nx, Nx, delta_z
11         ), dtype=complex)
12       if compute_mz:
13         ops_mz = np.zeros((Nt, Nx, Nx,
14           delta_z), dtype=complex)
15       else:
16         ops = np.zeros((Nt, delta_z), dtype
17           =complex)
18       if compute_mz:
19         ops_mz = np.zeros((Nt, delta_z)
20           , dtype=complex)
```

直线 OPE 的调用点

```
1 st = time.time()
2 for _dz in range(delta_z):
3     print(f" dz = {_dz}")
4     if use_xy:
5         ops[:, :, :, _dz] =
6         operators_new_z0_mu2_xy(
7             gauge, zdir, pla, pla_tilde
8             , _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt, Nx
9             )
10        if compute_mz:
11            ops_mz[:, :, :, _dz] =
12            operators_new_z0_mz_mu2(
13                gauge, zdir, pla,
14                pla_tilde, _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt
15                )
16        else:
17            ops[:, _dz] =
18            operators_new_z0_mu2(
19                gauge, zdir, pla, pla_tilde
20                , _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt
21                )
```

附录 D: CS 核的可测比值与本项目的谨慎用法

$$K_g(b_\perp, \mu) = \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{C_g(P_2^z, \mu) H_g^{\text{sub}}(b_\perp, P_1^z)}{C_g(P_1^z, \mu) H_g^{\text{sub}}(b_\perp, P_2^z)} \right| + O(\alpha_s, \gamma^{-2}). \quad (4)$$

比值的好处

相同 τ 、 $b_\perp$ 、staple 和软因子时，部分乘法重整化因子相消；这使 P_z 比值成为独立的演化检验。

胶子版本的限制

式 (4) 只有在胶子 C_g 、soft subtraction、张量投影和 rapidity convention 均固定后才可解释为 K_g ；当前只把它作为验收接口，未报告数值。

来源：CS 比值结构 T-01, section02.tex:67–81；将准 TMDWF 符号替换为胶子 H_g^{sub} 是本方案的待验证扩展。

附录 E：证据索引与可复查路径

ID	文件/位置	本报告使用内容
GF-01	refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section03.tex:4--79	流方程、边界条件、有限流场、小流时间展开
GF-02	refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section03.tex:185--296; refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section04.tex:386--413	小流时间层级、Wilson-line 局部匹配 building block
G-01	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section02.tex:3--29	胶子场强、伴随/基本表示与直线算子
G-02	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section03.tex:7--58; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section04.tex:3--34	混合、线性发散和算子选择约束
T-01	refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex:19--81	staple、Wilson loop、软函数比值、CS 比值
C-01	/root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:468--743	组态、Clover 场强、直线 OPE 与横向数组
C-02	/root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:825--916; /root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:1033--1321	VVV、质子 2pt、OPE 循环、MPI/输出

结论：先证明流化 staple 的可重整化与平台，再谈胶子 TMD 物理



当前交付：实现方案、代码映射、验证矩阵与风险边界；

当前不交付：未经运行的数值曲线、未经推导的完整胶子 TMD matching。

来源：总结来自本报告前述证据链；本页为结论摘要。